# Smart Ops

## Centro de Operações

Documentação Técnica e Operacional

SmartDent · Revenue Intelligence OS

Versão 1.0 — 23/03/2026

# Sumário

# 1. Visão Geral da Arquitetura

O Smart Ops é o Centro de Operações do Revenue Intelligence OS da SmartDent. Ele centraliza a gestão de leads, CRM, automações de WhatsApp, monitoramento de saúde do sistema, análise cognitiva por IA e produção de conteúdo — tudo em uma interface unificada com 14 abas especializadas.

## 1.1 Hub de Dados: lia_attendances

A tabela lia_attendances é o CDP (Customer Data Platform) central, contendo 100+ colunas por lead: dados pessoais, scores de IA, tags CRM, histórico de compras, integrações PipeRun/SellFlux/Astron/Loja Integrada, e metadados de atendimento da Dra. L.I.A.

## 1.2 Integrações Ativas

| Sistema | Direção | Método | Função |
|---|---|---|---|
| PipeRun CRM | Bidirecional | Webhook + API REST | smart-ops-sync-piperun |
| SellFlux | Entrada + Push | Webhook + API | smart-ops-sellflux-webhook / sync |
| WaLeads / Evolution API | Saída | API REST | smart-ops-send-waleads |
| Meta Ads | Entrada | Webhook Lead Ads | smart-ops-meta-lead-webhook |
| Loja Integrada | Entrada | Webhook + Polling | smart-ops-ecommerce-webhook |
| Astron Members | Entrada | CSV Import + API | sync-astron-members |
| ManyChat | Saída | API REST | Via cs_automation_rules |
| Dra. L.I.A. | Bidirecional | Edge Function | dra-lia + dra-lia-whatsapp |

# 2. Fluxo de Dados Principal

## 2.1 Lead Lifecycle

- Ingestion: Leads entram via Meta Ads, SellFlux, E-commerce, Formulários ou importação CSV
- Deduplicação: Smart Merge por pessoa_piperun_id, email ou telefone normalizado
- CRM Sync: Sincronização bidirecional com PipeRun (chunks de 500 deals)
- Atribuição: Distribuição round-robin entre vendedores ativos (smart-ops-lia-assign)
- Saudação IA: Mensagem de boas-vindas personalizada via WhatsApp
- Follow-up: Réguas de automação baseadas em eventos (cs_automation_rules)
- Análise Cognitiva: Intelligence Score com 4 eixos calculados por DeepSeek v3
- Proactive Outreach: 4 regras automáticas de reengajamento

## 2.2 Proactive Outreach — 4 Regras

| Regra | Trigger | Delay | Ação |
|---|---|---|---|
| Acompanhamento | Lead em negociação há 3+ dias | 3 dias | Mensagem de follow-up ao vendedor |
| Reengajamento | Lead sem interação há 7+ dias | 7 dias | Sugestão de recontato |
| Primeira Dúvida | Lead com 1ª interação Dra. LIA | 1 dia | Notificação ao vendedor atribuído |
| Recuperação | Lead perdido há 30+ dias | 30 dias | Proposta de reativação |

# 3. Documentação por Aba

## 3.1 Bowtie (Funil Bowtie)

Componente: SmartOpsBowtie.tsx — Visualização do funil completo de vendas e CS no formato bowtie (ampulheta), com métricas de cada estágio.

### Métricas Exibidas

- Lado Esquerdo (Vendas): MQL → SAL → SQL → Proposta → Fechamento
- Lado Direito (CS): Contratos Ativos → Onboarding → Ongoing → Expansão
- Gauge central: Saúde do pipeline (meta vs realizado configurável via admin_settings)
- Navegação temporal por mês com comparativo período anterior

### Faixas de Pipeline

| Estágio | Pipeline PipeRun | Cor |
|---|---|---|
| Contato Realizado | Vendas | Azul |
| Em Contato | Vendas | Azul Escuro |
| Negociação | Vendas | Amarelo |
| Fechamento | Vendas | Verde |
| Estagnados | Estagnados | Vermelho |
| CS Onboarding | Customer Success | Roxo |

## 3.2 Público / Lista de Leads

Componente: SmartOpsLeadsList.tsx + LeadDetailPanel.tsx (1836 linhas) — Lista completa de leads com filtros avançados e painel de detalhes.

### Filtros Disponíveis

| Filtro | Opções | Fonte |
|---|---|---|
| Pipeline | Vendas, Estagnados, CS, Insumos, E-commerce, Ebook | pipeline_name |
| Temperatura | Quente, Morno, Frio | temperatura |
| Urgência | Alta, Média, Baixa | urgencia |
| Oportunidade | Upsell, Cross-sell, Renovação | oportunidade_detectada |
| Estágio | MQL, SAL, SQL, Cliente | estagio_funil |
| Buyer Type | Dentista, Protético, Lab, Distribuidor | buyer_type |

### Painel de Detalhe do Lead

- Hero Card: Nome, email, telefone, empresa, badges de consolidação (Astron, PipeRun, E-commerce, LIA)

- Resumo Financeiro: Total CRM Won + LTV E-commerce + valor pipeline aberto
- Intelligence Score: 4 eixos radar — Sales Heat, Technical Maturity, Behavioral Engagement, Purchase Power
- Timeline Unificada: 10 fontes (deals, mensagens, sessões LIA, pedidos, eventos, tickets)
- Deals PipeRun: Tabela com propostas, itens, valores, status e link direto ao PipeRun
- Chamados Técnicos: Lista de support tickets com status e prioridade
- Oportunidades IA: Sugestões de upsell/cross-sell detectadas por análise cognitiva
- Workflow Portfolio: Matriz 7×3 de ações por fase do ciclo de vida
- Importador CSV: Upload de leads via CSV com mapeamento de campos

## 3.3 Equipe

Componente: SmartOpsTeam.tsx — CRUD completo de membros da equipe com integração WhatsApp e CRM.

### Campos por Membro

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| nome_completo | text | Nome do colaborador |
| email | text | Email corporativo |
| whatsapp | text | Número WhatsApp (com DDI) |
| role | enum | vendedor, cs, suporte, gerente |
| piperun_owner_id | integer | ID do owner no PipeRun para sync de deals |
| manychat_api_key | text | API key do ManyChat para automações |
| waleads_api_key | text | API key WaLeads (futuro: nome instância Evolution) |
| ativo | boolean | Toggle ativo/inativo |
| is_system_sender | boolean | Flag para remetente oficial do sistema (ex: Patricia) |

### Sub-componente: Performance por Vendedor

- Ranking por taxa de conversão (leads ganhos / total atribuído)
- Métricas: Leads recebidos, Ganhos, Perdidos, % Conversão
- Distribuição por status do pipeline (gráfico de barras)
- Teste de envio WaLeads: botão para enviar mensagem teste a cada membro

## 3.4 Automações (Réguas de CS)

Componente: SmartOpsCSRules.tsx — Construtor visual de réguas de automação baseadas em eventos do CRM.

### Estrutura de uma Regra

| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| trigger_event | enum | novo_lead, ganho, estagnado, perdido |
| produto_interesse | text | Filtro opcional por produto |
| delay_days | integer | Dias de espera antes do disparo |
| mensagem_waleads | text | Template da mensagem (suporta variáveis) |
| waleads_tipo | enum | text, image, audio, video, document |
| waleads_media_url | url | URL da mídia para tipos não-texto |
| waleads_media_caption | text | Legenda para mídia |
| manychat_ativo | boolean | Disparar também via ManyChat |
| template_manychat | text | ID do template ManyChat |
| team_member_id | uuid | Membro responsável pelo envio |

### Variáveis Dinâmicas Suportadas

- {nome} — Nome do lead
- {email} — Email do lead
- {telefone} — Telefone normalizado
- {produto} — Produto de interesse
- {vendedor} — Nome do vendedor atribuído
- {empresa} — Nome da empresa
- {pipeline} — Nome do pipeline atual
- {estagio} — Estágio do funil

## 3.5 Logs

Componente: SmartOpsLogs.tsx — Monitor de logs de mensagens enviadas e eventos de chegada em tempo real.

### Log de Mensagens

- Tabela com: data/hora, destinatário, tipo (text/image/audio), status (enviado/erro), mensagem
- Filtros por status, tipo e período
- Fonte: tabela message_logs

### Log de Chegada (Realtime)

- Monitor em tempo real de webhooks recebidos
- Fontes: PipeRun, SellFlux, WaLeads, E-commerce, Meta Ads, Astron, Formulários
- Resolução automática de lead_id para nome do lead
- Badges coloridos por fonte de origem

## 3.6 Relatórios

Componente: SmartOpsReports.tsx — Relatórios operacionais com foco em base instalada e detecção de churn.

- Base instalada de clientes com data_contrato
- 8 ativos monitorados: Scan, Notebook, CAD, CAD IA, Smart Slice, Print, Cura, Insumos
- Detecção de churn potencial: clientes sem compra de insumos há 90+ dias
- Gap de ativos: clientes com 1-3 ativos de 8 possíveis (oportunidade de upsell)
- Exportação CSV com dados completos da Dra. L.I.A.

## 3.7 Produção de Conteúdo

Componente: SmartOpsContentProduction.tsx — Fila de produção de conteúdo alimentada por demandas reais dos leads.

| Status | Descrição | Cor |
|---|---|---|
| Solicitado | Demanda detectada pela Dra. LIA ou CS | Amarelo |
| Em Produção | Conteúdo sendo criado | Azul |
| Publicado | Conteúdo publicado no Knowledge Base | Verde |
| Descartado | Demanda considerada irrelevante | Cinza |

- Tipos suportados: artigo, FAQ, vídeo, landing page, documento técnico
- Priorização automática por frequência de demanda (quantas vezes leads perguntaram)
- Vinculação com sessões de leads e produtos mencionados
- Geração de drafts via IA (ai-orchestrate-content)

## 3.8 Saúde do Sistema

Componente: SmartOpsSystemHealth.tsx — Dashboard de monitoramento de erros e saúde operacional do sistema.

### Cards de Resumo

- Erros 24h: Total de erros nas últimas 24 horas
- Críticos: Erros de severidade critical não resolvidos
- Warnings: Alertas que requerem atenção
- Não Resolvidos: Erros pendentes de investigação

### Funcionalidades

- Tabela de logs de system_health_logs (últimos 7 dias)
- Severidade: critical, error, warning, info
- Análise IA automática: DeepSeek analisa cada erro e sugere ação corretiva
- Auto-remediação: para erros conhecidos, o sistema aplica fix automaticamente
- Botão 'Executar Watchdog': dispara system-watchdog-deepseek manualmente

## 3.9 WhatsApp Inbox

Componente: SmartOpsWhatsAppInbox.tsx — Interface de conversas tipo chat para gerenciar mensagens WhatsApp.

- Lista de conversas agrupadas por telefone normalizado
- Mensagens com direção (entrada/saída), intent detectado e confidence score
- Seleção de membro da equipe como remetente
- Resposta direta via smart-ops-send-waleads
- Busca por nome ou telefone
- Atualização em tempo real via Supabase Realtime

## 3.10 Formulários

Componente: SmartOpsFormBuilder.tsx + SmartOpsFormEditor.tsx — Construtor de formulários públicos para captação e NPS.

### Propósitos Suportados

| Propósito | Uso | URL |
|---|---|---|
| NPS | Pesquisa de satisfação | /formulario/{slug} |
| SDR | Qualificação de leads inbound | /formulario/{slug} |
| SDR Captação | Formulário de captação ativa | /formulario/{slug} |
| ROI | Calculadora de ROI interativa | /formulario/{slug} |
| CS | Pesquisa de Customer Success | /formulario/{slug} |
| Captação | Landing page de captura | /formulario/{slug} |
| Evento | Inscrição em eventos/webinars | /formulario/{slug} |
| CM/CS/ST Update | Atualização de dados | /formulario/{slug} |

- Editor de campos drag-and-drop com tipos: text, email, phone, select, textarea, checkbox
- Campos especiais: hero_image, campaign_identifier, product_catalog_id
- Duplicação e ativação/desativação de formulários
- Contagem de submissões por formulário

## 3.11 Tokens IA

Componente: SmartOpsAIUsageDashboard.tsx — Dashboard de consumo e custo de IA por função e provider.

- 20+ funções monitoradas: Dra. LIA, Judge, Formatador HTML, SEO Enricher, Cognitiva, etc.
- Métricas: tokens de entrada (prompt), tokens de saída (completion), custo estimado em USD
- Gráficos: barras por função, linha temporal de consumo

- Filtros por período (7d, 30d, 90d) e provider (Lovable/Gemini, DeepSeek, Google Embed)
- Fonte: tabela ai_token_usage

## 3.12 Intelligence Dashboard

Componente: SmartOpsIntelligenceDashboard.tsx — Painel de inteligência com scores cognitivos e transições de estágio.

### Intelligence Score — 4 Eixos

| Eixo | Descrição | Range |
|---|---|---|
| Sales Heat | Temperatura comercial baseada em interações recentes | 0-100 |
| Technical Maturity | Nível técnico do lead (impressoras, materiais, fluxo digital) | 0-100 |
| Behavioral Engagement | Frequência e profundidade de engajamento | 0-100 |
| Purchase Power | Capacidade de compra estimada (LTV, volume, recorrência) | 0-100 |

- Top leads por score composto (média ponderada dos 4 eixos)
- Distribuição por estágio: gráfico pizza MQL/SAL/SQL/Cliente
- Eventos de transição recentes (lead_state_events): promoções e regressões
- Métricas: tempo médio MQL→SQL, taxa de regressão (%)
- Botão 'Backfill Scores': recalcula scores para todos os leads via batch-cognitive-analysis

## 3.13 ROI (Smart Flow)

Componente: SmartOpsROICardsManager.tsx — Gerenciador de cards ROI publicados na calculadora pública.

- Cards exibidos em /calculadora-roi com dados configuráveis
- Admin: criar, editar, publicar e despublicar cards
- Campos: título, descrição, métricas de entrada, fórmula de cálculo, resultado
- Preview em tempo real antes da publicação

## 3.14 Copilot IA

Componente: SmartOpsCopilot.tsx — Assistente IA conversacional integrado ao Smart Ops.

### Capacidades

- Chat em linguagem natural com o sistema (português, inglês, espanhol)
- Modelos disponíveis: DeepSeek (análise), Gemini (geração)
- Entrada por texto ou voz (Web Speech API)
- Sugestões pré-definidas contextuais
- Upload de arquivos para análise
- Histórico persistido em localStorage

- Realtime: notificação de novos leads durante a conversa

### Ações Suportadas

- Filtrar e buscar leads por critérios complexos
- Criar públicos segmentados
- Disparar campanhas SellFlux
- Consultar APIs externas (PipeRun, SellFlux)
- Gerar relatórios e exportações
- Analisar métricas e tendências

# 4. Catálogo de Edge Functions

Todas as edge functions do Smart Ops são Supabase Edge Functions (Deno/TypeScript) deployadas no edge. Abaixo o catálogo completo:

| Função | Categoria | Descrição |
|---|---|---|
| smart-ops-ingest-lead | Gateway de ingestão | Recebe leads de qualquer fonte, normaliza e insere/atualiza em lia_attendances com deduplicação |
| smart-ops-lia-assign | Atribuição CRM | Distribui leads entre vendedores ativos (round-robin) e dispara saudação IA via WhatsApp |
| smart-ops-sync-piperun | Sync PipeRun | Sincronização bidirecional de deals em chunks de 500. Cria/atualiza deals e mapeia stage_name |
| smart-ops-piperun-webhook | Webhook PipeRun | Receptor de eventos do PipeRun (deal created/updated/won/lost) |
| smart-ops-send-waleads | Gateway WhatsApp | Envia mensagens via WaLeads/Evolution API. Suporta text, image, audio, video, document |
| smart-ops-wa-inbox-webhook | Webhook WhatsApp | Recebe mensagens de entrada, classifica intent e armazena no inbox |
| smart-ops-sellflux-webhook | Webhook SellFlux | Receptor de eventos SellFlux (tag added, form submitted) |
| smart-ops-sellflux-sync | Sync SellFlux | Push de dados para SellFlux: tags, custom fields, dados de lead |
| smart-ops-meta-lead-webhook | Webhook Meta Ads | Receptor de leads do Meta Lead Ads com mapeamento de campos |
| smart-ops-meta-ads-insights | Insights Meta Ads | Puxa métricas de campanhas (spend, impressions, clicks, leads, CPL) |
| smart-ops-meta-ads-manager | Gerenciador Meta Ads | CRUD de campanhas e ad sets via Meta Marketing API |
| smart-ops-ecommerce-webhook | Webhook E-commerce | Receptor de pedidos Loja Integrada (order created/paid/shipped) |
| smart-ops-kanban-move | Movimentação Kanban | Move lead entre estágios do pipeline com log de transição |
| smart-ops-leads-api | API de Leads | API REST para consulta de leads com filtros, paginação e ordenação |
| smart-ops-copilot | Backend Copilot | Processa queries do Copilot IA, consulta dados e retorna respostas contextuais |
| smart-ops-cs-processor | Processador CS | Processa regras de Customer Success e dispara automações pós-venda |
| smart-ops-stagnant-processor | Processador Estagnados | Identifica leads estagnados e move para pipeline de reengajamento |
| smart-ops-proactive- | Outreach | 4 regras automáticas de reengajamento baseadas |

| | | |
|---|---|---|
| outreach | Proativo | em timing |
| smart-ops-ingest-asset-from-a | Ingestão de Ativos | Importa dados de ativos do Sistema A para enriquecimento de leads |
| create-technical-ticket | Chamados Técnicos | Cria tickets de suporte com notificação automática via WhatsApp |
| cognitive-lead-analysis | Análise Cognitiva | Calcula Intelligence Score (4 eixos) via DeepSeek v3 com contexto completo do lead |
| batch-cognitive-analysis | Batch Cognitiva | Processa análise cognitiva em lote para múltiplos leads |
| backfill-intelligence-score | Backfill Scores | Recalcula scores para leads sem análise cognitiva |
| system-watchdog-deepseek | Watchdog IA | Analisa logs de erro com DeepSeek e sugere/aplica correções automáticas |
| import-leads-csv | Importação CSV | Importa leads de arquivo CSV com mapeamento flexível de campos |

# 5. Tabelas Principais do Banco de Dados

Abaixo as tabelas centrais que suportam o Smart Ops:

| Tabela | Descrição | Módulo |
|---|---|---|
| lia_attendances | CDP central com 100+ colunas por lead | Hub de dados de leads |
| team_members | Membros da equipe com keys de integração | Vendedores, CS, Suporte |
| cs_automation_rules | Regras de automação por evento | Réguas de CS |
| message_logs | Log de mensagens enviadas/recebidas | Auditoria WhatsApp |
| system_health_logs | Logs de saúde do sistema | Monitoramento |
| lead_state_events | Transições de estágio dos leads | Intelligence |
| smartops_forms | Definição de formulários públicos | Form Builder |
| smartops_form_fields | Campos de cada formulário | Form Builder |
| smartops_form_field_responses | Respostas submetidas | Form Builder |
| content_requests | Fila de produção de conteúdo | Conteúdo |
| deals | Negócios sincronizados do PipeRun | CRM |
| deal_items | Itens de proposta de cada deal | CRM |
| companies | Empresas vinculadas a leads | CRM |
| people | Pessoas (contatos PipeRun) | CRM |
| identity_keys | Chaves de identidade (email, phone, CPF) | Dedup |
| ai_token_usage | Consumo de tokens IA por função | Tokens IA |
| whatsapp_inbox | Mensagens de inbox WhatsApp | WA Inbox |
| support_tickets | Chamados técnicos de suporte | Suporte |
| activity_log | Log de atividades do sistema | Auditoria |

# 6. Módulos Compartilhados (_shared)

Funções utilitárias reutilizadas por múltiplas edge functions:

| Arquivo | Descrição |
|---|---|
| waleads-messaging.ts | Helpers de envio WhatsApp, formatação de telefone, getSystemSender() |
| lia-escalation.ts | Lógica de escalation: handoff para humano, notificação ao vendedor |
| lia-sdr.ts | Lógica SDR: qualificação automática, roteiro de perguntas |
| lia-lead-extraction.ts | Extração de dados do lead a partir de mensagens (nome, email, telefone, empresa) |
| lia-rag.ts | RAG: busca semântica em embeddings para contexto da Dra. LIA |
| lia-guards.ts | Guardrails de segurança para respostas da IA |
| lia-printer-dialog.ts | Diálogo especializado para configuração de impressoras 3D |
| lead-enrichment.ts | Enriquecimento de leads: merge de dados de múltiplas fontes |
| piperun-field-map.ts | Mapeamento de campos PipeRun ↔ lia_attendances |
| piperun-hierarchy.ts | Hierarquia de pipelines e estágios PipeRun |
| sellflux-field-map.ts | Mapeamento de tags e custom fields SellFlux |
| rate-limiter.ts | Rate limiting por IP e por sessão |
| resilient-fetch.ts | Fetch com retry automático e timeout configurável |
| log-ai-usage.ts | Logger de consumo de tokens IA para ai_token_usage |
| system-prompt.ts | System prompt da Dra. LIA (personalidade, regras, contexto) |

## 7. Segurança e Controle de Acesso

- RLS (Row Level Security) habilitado em todas as tabelas sensíveis
- Service Role Key usada apenas em edge functions (nunca exposta no frontend)
- Anon Key para operações públicas de leitura (catálogo, knowledge base)
- Rate limiting por IP e sessão em endpoints públicos (Dra. LIA, formulários)
- Guardrails de IA: Dra. LIA não responde perguntas fora do escopo (lia-guards.ts)
- Webhooks validados por headers de autenticação (apikey, x-client-info)
- Dados sensíveis (API keys, tokens) armazenados como Supabase Secrets
- CORS configurado em todas as edge functions

## 8. Glossário

| Termo | Definição |
|---|---|
| CDP | Customer Data Platform — hub central de dados de clientes |
| MQL | Marketing Qualified Lead — lead qualificado por marketing |
| SAL | Sales Accepted Lead — lead aceito por vendas |
| SQL | Sales Qualified Lead — lead qualificado por vendas |
| LTV | Lifetime Value — valor total de um cliente ao longo do tempo |
| CRM | Customer Relationship Management |
| CS | Customer Success |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — busca semântica + IA generativa |
| Dra. L.I.A. | Assistente IA conversacional da SmartDent (Linguistic Intelligence Agent) |
| Intelligence Score | Score cognitivo de 4 eixos calculado por IA |
| Smart Merge | Deduplicação inteligente de leads por múltiplas chaves |
| Bowtie | Funil em formato ampulheta (vendas + CS) |
| Edge Function | Função serverless executada no edge (Supabase/Deno) |
| WaLeads | Plataforma de envio WhatsApp (sendo migrada para Evolution API) |
| Evolution API | API open-source auto-hospedada para WhatsApp |